LENGUAJE DE MARCAS

1.- Explica breument en què es diferencia un llenguatge de marques d'un llenguatge de programació.

- **Lenguaje de marcas:**

  Combinación de texto con etiquetas y/o marcas que contienen información de la estructura o el formato de un texto. Es legible para máquinas y humanos.

- **Lenguaje de programación:**

  Lenguaje que sirve para que los humanos interactúen con las máquinas, permite la comunicación a través de algoritmos e instrucciones que la máquina entiende e interpreta.

2.- Per a cada fragment de fitxer de marques, indicau quins són els elements, les etiquetes i els atributs:

2.1-

```
<empresa>
<lloc illa=”Menorca”>Ciutadella</lloc>
<data>04/09/2023</data>
<descripció>Cinema a la fresca</descripció>
</empresa>
```

Elemento	Elemento Hijo	Etiquetas	Atributo
<empresa>	LLoc Data Descripció Empresa	<empresa> <lloc illa=”Menorca”></lloc> <data></data> <descripció></descripció> </empresa>	illa

2.2.-

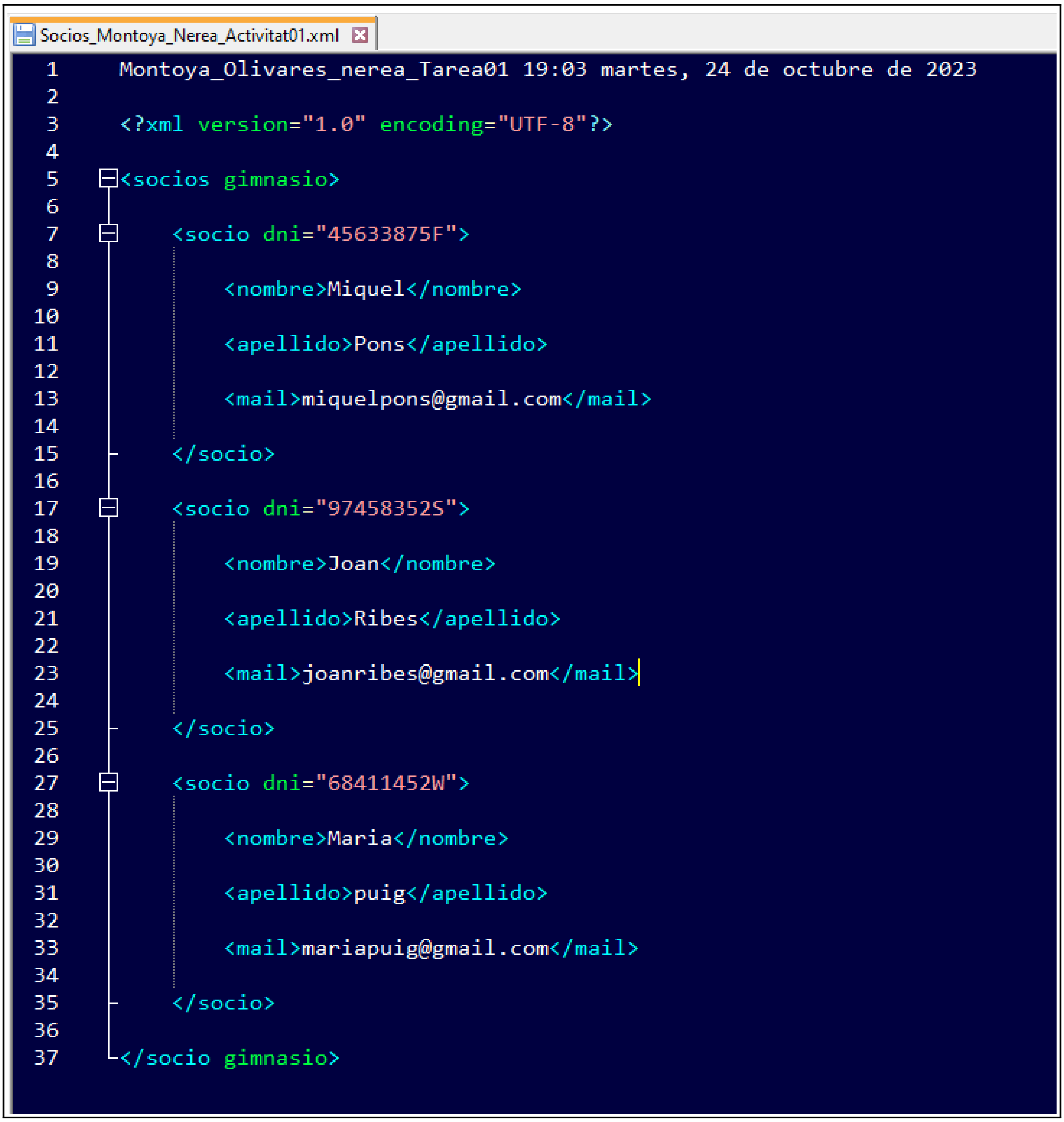
```
<classe>
       <alumne id="3223">
           <nom>Joan</nom>
           <cognom>Fullana</cognom>
              <telefon>556254453</telefon>
       </alumne>
       <alumne id="4242">
           <nom>Anna</nom>
           <cognom>Ruíz</cognom>
     <telefon>676555414</telefon>
       </alumne>
</classe>
```

Elemento	Elemento hijo	Elemento hijo directo	Etiquetas	Atributo
<classe>	alumno	Nombre apellido Teléfono	<classe> <alumne id="3223"> <nom></nom> <telefon></telefon> <cognom></cognom> <alumne id="4242">	id

3.- Escriu un document XML i un document JSON per representar la següent informació de socis d’un gimnàs:

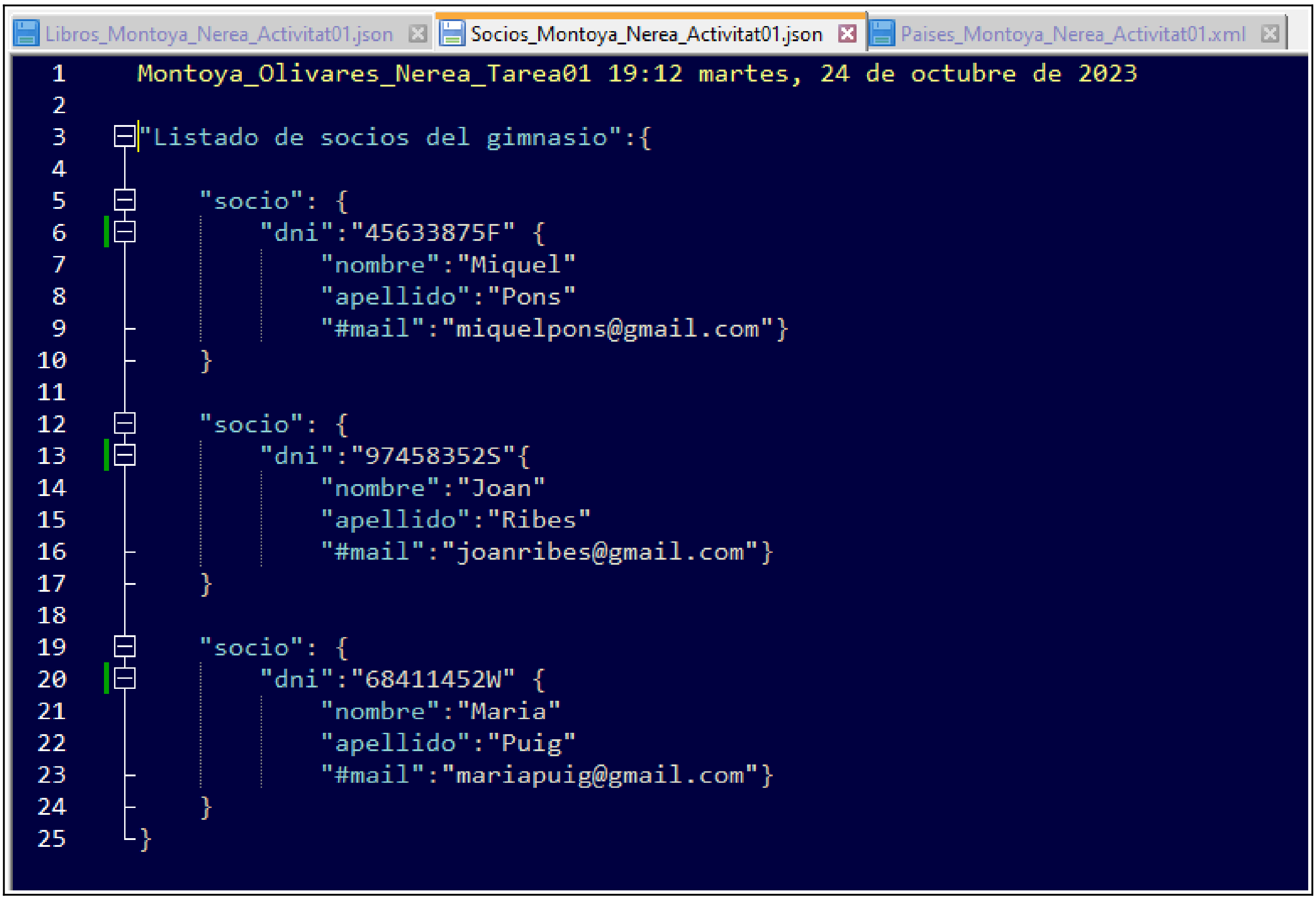
Nom	Cognom	DNI	Mail
Miquel	Pons	45633875F	miquelpons@gmail.com
Joan	Ribes	97458352S	joanribes@gmail.com
Maria	Puig	68411452W	mariapuig@gmail.com

- **Documento XML:**



```
Montoya_Olivares_nerea_Tarea01 19:03 martes, 24 de octubre de 2023

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<socios gimnasio>

    <socio dni="45633875F">

        <nombre>Miquel</nombre>

        <apellido>Pons</apellido>

        <mail>miquelpons@gmail.com</mail>

    </socio>

    <socio dni="97458352S">

        <nombre>Joan</nombre>

        <apellido>Ribes</apellido>

        <mail>joanribes@gmail.com</mail>

    </socio>

    <socio dni="68411452W">

        <nombre>Maria</nombre>

        <apellido>puig</apellido>

        <mail>mariapuig@gmail.com</mail>

    </socio>

</socio gimnasio>
```

- **Documento JSON:**


Libros_Montoya_Nerea_Activitat01.json
Socios_Montoya_Nerea_Activitat01.json
Paises_Montoya_Nerea_Activitat01.xml

```
Montoya_Olivares_Nerea_Tarea01 19:12 martes, 24 de octubre de 2023

"Listado de socios del gimnasio":{

    "socio": {
        "dni":"45633875F" {
            "nombre":"Miquel"
            "apellido":"Pons"
            "#mail":"miquelpons@gmail.com"}
    }

    "socio": {
        "dni":"97458352S"{
            "nombre":"Joan"
            "apellido":"Ribes"
            "#mail":"joanribes@gmail.com"}
    }

    "socio": {
        "dni":"68411452W" {
            "nombre":"Maria"
            "apellido":"Puig"
            "#mail":"mariapuig@gmail.com"}
    }
}
```

4.- Escriu un document XML per representar la següent informació sobre països:

- **França:**

- **Capital:** Paris.
- **Població:** Total: 67.063.703. Densitat: 104,17 hab/km².
- **Gentilici**: frances, francesa.
- **Idioma oficial:** francés.
- **Geografia:** Superficie: 643.801km2. Punt més alt: Mont Blanc(4.808,72 m).
- **Govern:** Forma de govern: República. Primera Ministra: Élisabeth Borne.

- **Itàlia:**

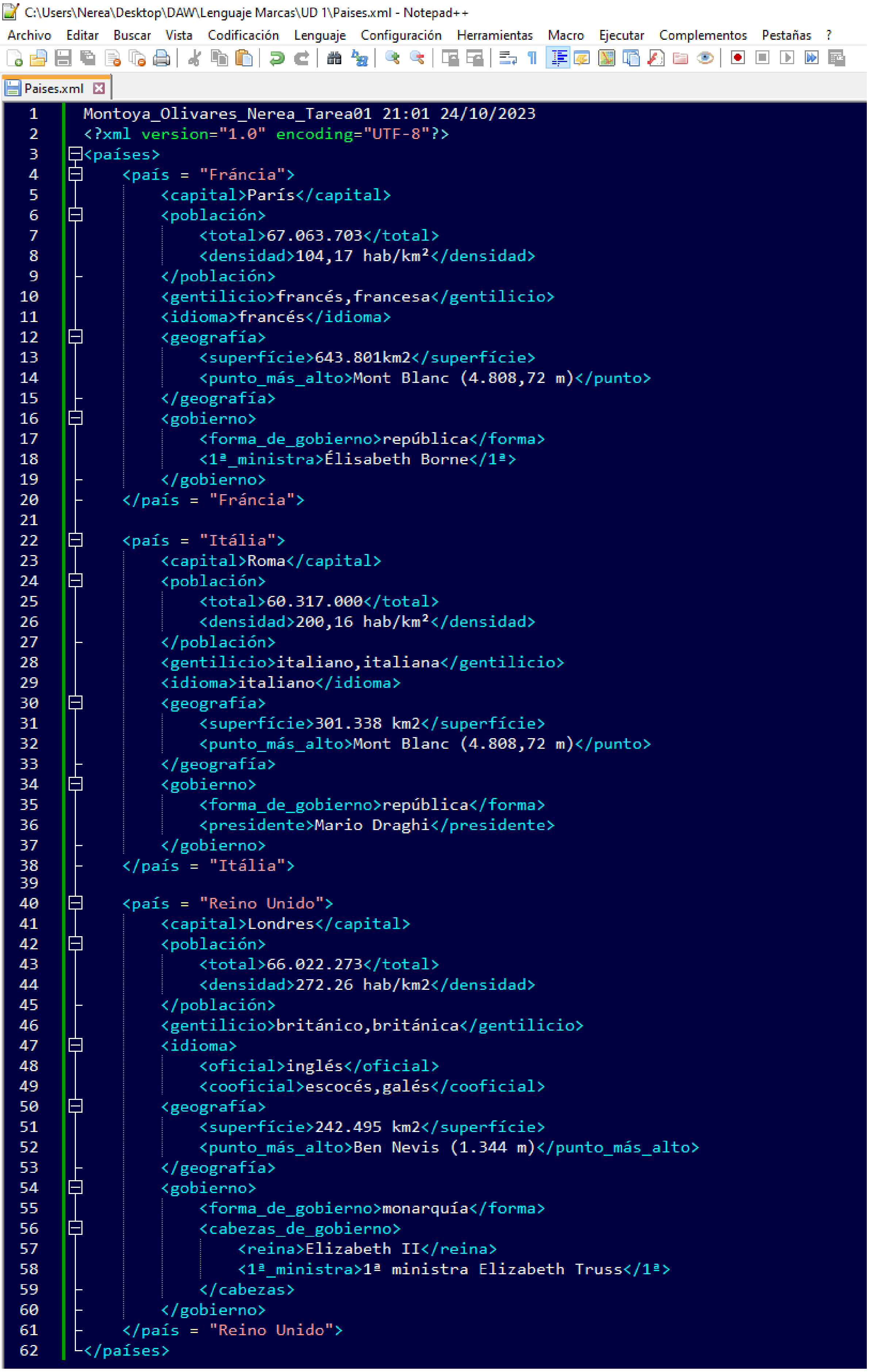
- **Capital**: Roma.
- **Població:** Total: 60.317.000. Densitat: 200,16 hab/km².
- **Gentilici:** italià, italiana.
- **Idioma oficial:** italià.
- **Geografia:** Superficie:301.338 km2. Punt més alt: Mont Blanc (4.808,72 m).
- **Govern:** Forma de govern: República. President: Mario Draghi.

- **Regne Unit:**

- **Capital:** Londres.
- **Població:** Total: 66.022.273. Densitat: 272.26 hab/km².
- **Gentilici:** britànic, britànica.
- **Idioma oficial:** anglès. Idiomes cooficials: escocès, gal·lès.
- **Geografia:** Superficie: 242.495 km2. Punt més alt: Ben Nevis (1.344 m).

Govern: Forma de govern: Monarquia.

Caps de govern: *Reina:* Elizabeth II,
Primera Ministra: Elizabeth Truss.


C:\Users\Nerea\Desktop\DAW\Lenguaje Marcas\UD 1\Paises.xml - Notepad++
Archivo
Editar
Buscar
Vista
Codificación
Lenguaje
Configuración
Herramientas
Macro
Ejecutar
Complementos
Pestañas
?
Paises.xml

```
Montoya_Olivares_Nerea_Tarea01 21:01 24/10/2023
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<países>
    <país = "Fráncia">
        <capital>París</capital>
        <población>
            <total>67.063.703</total>
            <densidad>104,17 hab/km²</densidad>
        </población>
        <gentilicio>francés,francesa</gentilicio>
        <idioma>francés</idioma>
        <geografía>
            <superfície>643.801km2</superfície>
            <punto_más_alto>Mont Blanc (4.808,72 m)</punto>
        </geografía>
        <gobierno>
            <forma_de_gobierno>república</forma>
            <1ª_ministra>Élisabeth Borne</1ª>
        </gobierno>
    </país = "Fráncia">

    <país = "Itália">
        <capital>Roma</capital>
        <población>
            <total>60.317.000</total>
            <densidad>200,16 hab/km²</densidad>
        </población>
        <gentilicio>italiano,italiana</gentilicio>
        <idioma>italiano</idioma>
        <geografía>
            <superfície>301.338 km2</superfície>
            <punto_más_alto>Mont Blanc (4.808,72 m)</punto>
        </geografía>
        <gobierno>
            <forma_de_gobierno>república</forma>
            <presidente>Mario Draghi</presidente>
        </gobierno>
    </país = "Itália">

    <país = "Reino Unido">
        <capital>Londres</capital>
        <población>
            <total>66.022.273</total>
            <densidad>272.26 hab/km2</densidad>
        </población>
        <gentilicio>británico,británica</gentilicio>
        <idioma>
            <oficial>inglés</oficial>
            <cooficial>escocés,galés</cooficial>
        <geografía>
            <superfície>242.495 km2</superfície>
            <punto_más_alto>Ben Nevis (1.344 m)</punto_más_alto>
        </geografía>
        <gobierno>
            <forma_de_gobierno>monarquía</forma>
            <cabezas_de_gobierno>
                <reina>Elizabeth II</reina>
                <1ª_ministra>1ª ministra Elizabeth Truss</1ª>
            </cabezas>
        </gobierno>
    </país = "Reino Unido">
</países>
```

5.- Digues si els següents documents XML estan ben formats i, si no ho estan, explica per què. Podeu emprar un editor o un validador (per exemple el validador de w3schools) per localitzar els possibles errors:

- **Document 1:**

Original

```
<plantes>
        <plantes classe="arbre">
                <nom>pomer</nom>
                <flors>blanques</flors>
        </plantes>
        <planta classe="arbust">
                <nom>gessamí</nom>
                <flors>blanques</flors>
        </planta>
        <planta classe=herbàcia>
                <nom>fittonia</nom>
                <flors />
        </plante>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Correción

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<plantes>
        <plantes classe="arbre">
                <nom>pomer</nom>
                <flors>blanques</flors>
        </plantes>
        <planta classe="arbust">
                <nom>gessamí</nom>
                <flors>blanques</flors>
        </planta>
        <planta classe=”herbàcia”>
                <nom>fittonia</nom>
                <flors>petunias</flors>
        </planta>
</plantes>
```

Los errores encontrados són:

- Elemento `<planta classe=herbàcia>` debería ser `<planta classe=”herbàcia”>`, “herbàcia” debe llevar comillas, va detrás del signo =, significa que es un valor.
- Error ortográfico en `</plante>`, debería ser `</planta>`.
- Debería existir una etiqueta de fin debajo de `</plante>` que pusiera fina a `<plantes>` con el elemento `</plantes>`.
- **`<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`** que es la identificación del documento, debe ir en la primera línia, por encima de `<plantes>`

- **Document 2:**

Original

```
<xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblioteca>
    <llibre>
       <títol idioma="es">Don Quijote de la Mancha</título>
       <autor>
             <nom>Miguel</nom>
             <llinatges>De Cervantes Saavedra</llinatges>
       <data_de_publicació any=1605/>
    </llibre>
    <llibre>
       <títol idioma="en">Ulysses</títol>
       <autor datanaixement="02/02/1882">
             James</nom>
             <llinatge>Joyce</llinatges>
       <data_de_publicació any=1923/>
    </llibre>
    <llibre>
       <títol idioma="en">East of Eden</títol>
       <autor>
             <nom>John</nom>
             <llinatges>Steinbeck</llinatge>
       </autor>
       <data_de_publicació any=1952/>
    <llibre>
       <títol idioma="es">Cantar de mio Cid</títol>
       <autor />
        <data_de_publicació />
    </llibres>
</biblioteca>
```

Correción

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblioteca>
    <llibre>
       <títol idioma="es">Don Quijote de la Mancha</títol>
       <autor>
             <nom>Miguel</nom>
             <llinatges>De Cervantes Saavedra</llinatges>
       </autor>
       <data_de_publicació any=”1605”/>
    </llibre>
    <llibre>
       <títol idioma="en">Ulysses</títol>
       <autor data_naixement="02/02/1882">
             <nom>James</nom>
             <llinatge>Joyce</llinatges>
       </autor>
       <data_de_publicació any=”1923”/>
    </llibre>
    <llibre>
       <títol idioma="en">East of Eden</títol>
       <autor>
             <nom>John</nom>
             <llinatges>Steinbeck</llinatge>
       </autor>
       <data_de_publicació any=1952/>
    </llibre>
    <llibre>
       <títol idioma="es">Cantar de mio Cid</títol>
       <autor />
        <data_de_publicació />
    </llibre>
</biblioteca>
```

Los errores encontrados són:

- `<xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>` que es la identificación del documento, debe llevar un signo de inicio de interrogación después del símbolo **<.**

1r libro… Don Quijote

- Error ortográfico en `</título>`, debería ser `</títol>`.
- Falta etiqueta de fin `</autor>`.
- El año de publicación va entre comillas “1650”.

2o libro… Ulysses

- Falta el etiqueta inicio `<nom>` antes de `James</nom>`.
- El año de publicación va entre comillas “1923”.
- Falta la etiqueta fin `</autor>`.

3r libro… East of Eden

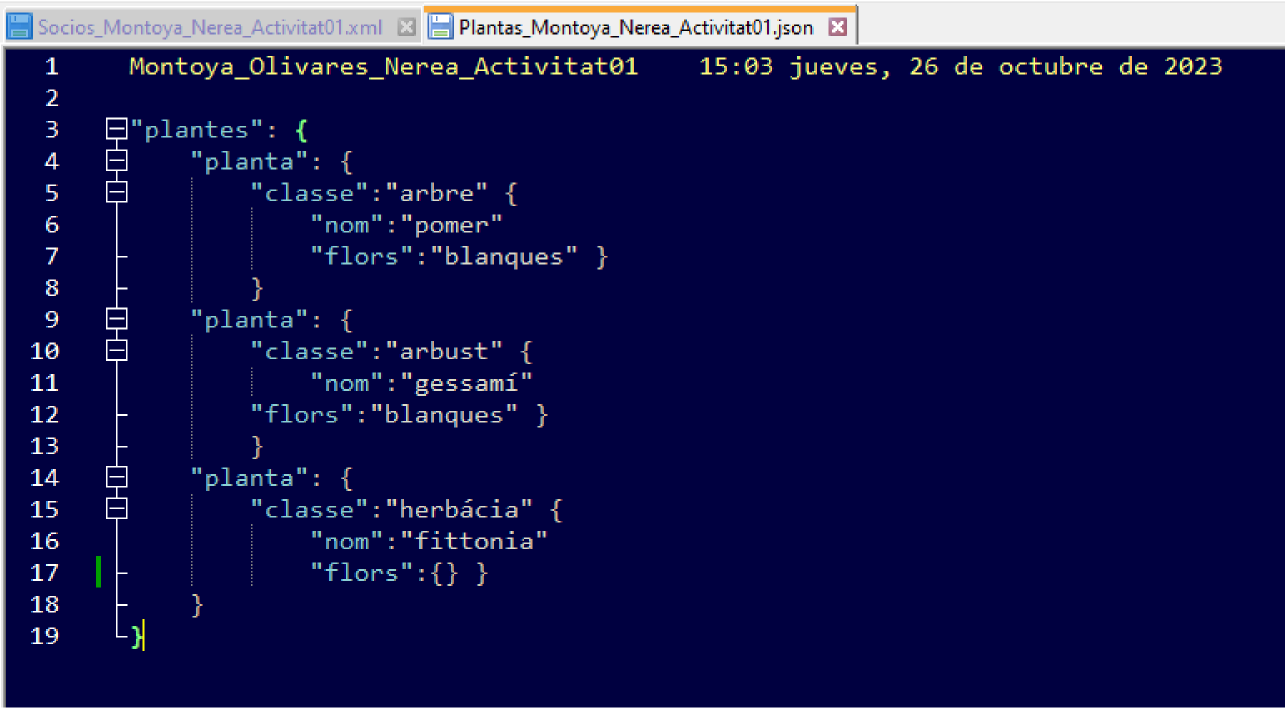
- El año de publicación va entre comillas “1952”.

4o libro… Cantar de mio Cid

- Error ortográfico en `</llibres>`, debería ser `</llibre>`.

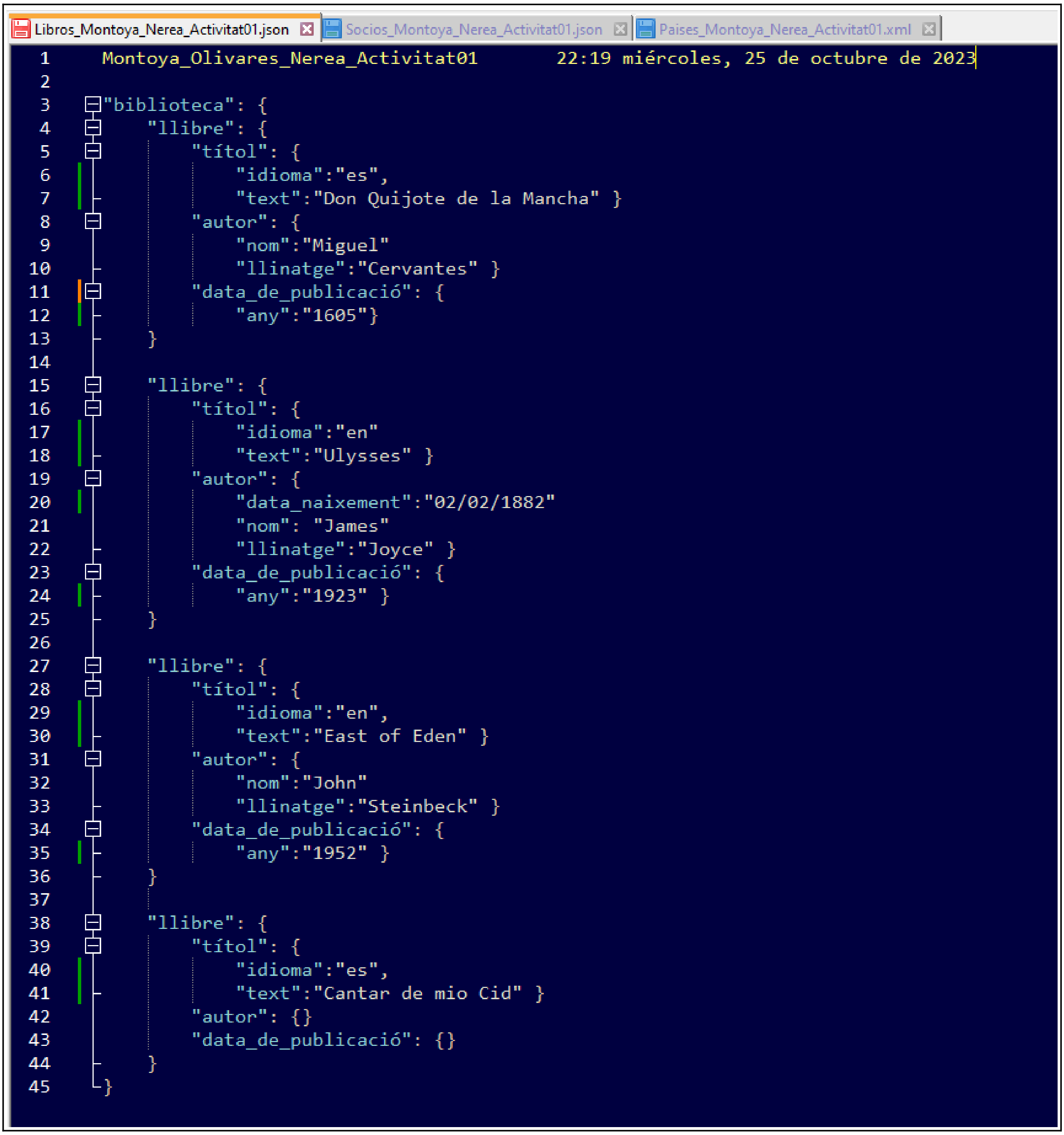
6.- Una vegada corregits els dos documents XML de l'exercici anterior, converteix-los a JSON.

- **Document 1:**


Socios_Montoya_Nerea_Activitat01.xml
Plantas_Montoya_Nerea_Activitat01.json

```
Montoya_Olivares_Nerea_Activitat01    15:03 jueves, 26 de octubre de 2023

"plantes": {
    "planta": {
        "classe":"arbre" {
            "nom":"pomer"
            "flors":"blanques" }
        }
    "planta": {
        "classe":"arbust" {
            "nom":"gessamí"
        "flors":"blanques" }
        }
    "planta": {
        "classe":"herbácia" {
            "nom":"fittonia"
            "flors":{} }
    }
}
```

- **Document 2:**


Libros_Montoya_Nerea_Activitat01.json
Socios_Montoya_Nerea_Activitat01.json
Paises_Montoya_Nerea_Activitat01.xml

```
Montoya_Olivares_Nerea_Activitat01       22:19 miércoles, 25 de octubre de 2023

"biblioteca": {
    "llibre": {
        "títol": {
            "idioma":"es",
            "text":"Don Quijote de la Mancha" }
        "autor": {
            "nom":"Miguel"
            "llinatge":"Cervantes" }
        "data_de_publicació": {
            "any":"1605"}
    }

    "llibre": {
        "títol": {
            "idioma":"en"
            "text":"Ulysses" }
        "autor": {
            "data_naixement":"02/02/1882"
            "nom": "James"
            "llinatge":"Joyce" }
        "data_de_publicació": {
            "any":"1923" }
    }

    "llibre": {
        "títol": {
            "idioma":"en",
            "text":"East of Eden" }
        "autor": {
            "nom":"John"
            "llinatge":"Steinbeck" }
        "data_de_publicació": {
            "any":"1952" }
    }

    "llibre": {
        "títol": {
            "idioma":"es",
            "text":"Cantar de mio Cid" }
        "autor": {}
        "data_de_publicació": {}
    }
}
```